

Föreläsning 14

Ändrad
30 Sep
01:12

Hur skulle koden se ut om man försökte sortera *100* variabler istället för fyra? Enligt samma modell som förra programmet? En sak vet vi (enligt tabellen): `sort()` skulle innehålla *5000* rader anrop till `order()`.

Nej, det finns bättre sätt. Innan nästnasta lektion är över ska ni få se en treraders version av `sort()` som sorterar hur många variabler *som helst*!

Nästlade `for`-loopar

Med en `for`-loop inuti en `for`-loop kan man skriva ut gångertabellen:

```

1  * * * * *
2  *      G Å N G E R T A B E L L E N      *
3  * * * * *
4  1   2   3   4   5   6   7   8   9  10
5  2   4   6   8  10  12  14  16  18  20
6  3   6   9  12  15  18  21  24  27  30
7  4   8  12  16  20  24  28  32  36  40
8  5  10  15  20  25  30  35  40  45  50
9  6  12  18  24  30  36  42  48  54  60
10 7  14  21  28  35  42  49  56  63  70
11 8  16  24  32  40  48  56  64  72  80
12 9  18  27  36  45  54  63  72  81  90
13 10 20  30  40  50  60  70  80  90 100

```

Såhär ser programmet ut:

```

1  #include <stdio.h>
2
3  void main()
4  {
5      int i, j;
6      printf("** * * * * *\n");
7      printf("      G Å N G E R T A B E L L E N      *\n");
8      printf("** * * * * *\n");
9
10     for (i = 1; i <= 10 ; i++) {
11         for (j = 1; j <= 10; j++)
12             printf("%3d ", i * j);
13         printf("\n");
14     }
15 }

```

För varje värde på *i* kommer den inre loopen löpa igenom samtliga värden på *j*. I *j*-loopen skrivs $(i*j)$ ut.

Sist i varje varv i *i*-loopen görs en radframmatning.

Index till *selection sort*

Med en `for`-loop inuti en annan `for`-loop kan man skriva ut de index vi behöver till *x* i funktionen `sort()` från förra lektionen.

Fast jag har ökat *n* till 6:

```

1  x0  x1

```

```
2  x0  x2
3  x0  x3
4  x0  x4
5  x0  x5
6  x1  x2
7  x1  x3
8  x1  x4
9  x1  x5
10 x2  x3
11 x2  x4
12 x2  x5
13 x3  x4
14 x3  x5
15 x4  x5
```

Programmet ser ut på följande sätt:

```
1  #include <stdio.h>
2
3  void main()
4  {
5      int i, j, n = 6;
6
7      for (i = 0; i < n - 1; i++)
8          for (j = i + 1; j < n; j++)
9              printf("x%d  x%d\n", i, j);
10 }
```

Den yttre loopen -- *i*-loopen -- går från noll till fyra. Den inre loopen -- *j*-loopen -- går från $j = i + 1$ till fem.

Här är en utskrift med $n = 100$.

Nästa lektion

